基于FPGA图形加速的游戏掌机

RISC-V负责游戏逻辑，FPGA承担像素搬运与混合



FPGA开发板、HDMI屏幕与自制按键底板集成于掌机外壳

640×480

HDMI输出 · 实测59.52 Hz

8款游戏

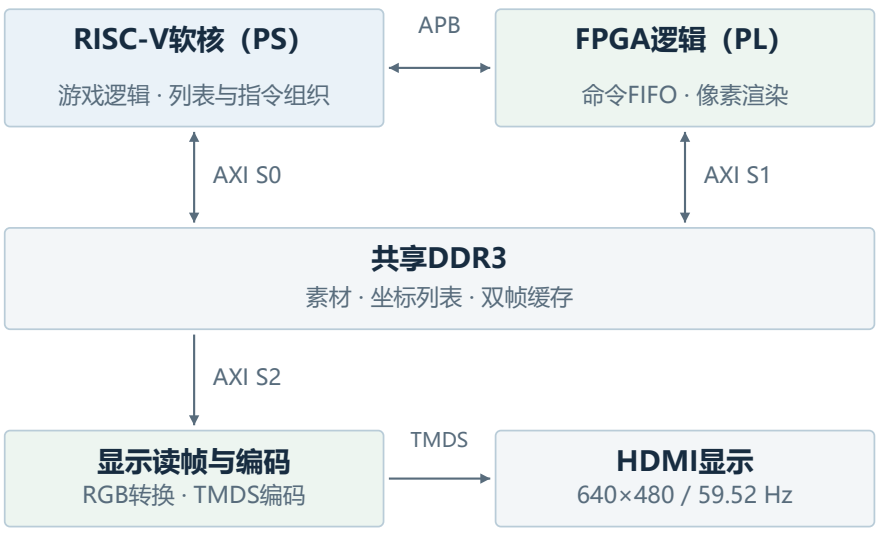
统一图标首页，纯按键操作

8 MiB

PL、压缩软核程序与素材完整固化
上电独立运行，无需连接计算机

透明色剔除 / 可调Alpha / 水平镜像
矩形填充 / 图像搬运 / 批量精灵绘制

系统结构



Flash素材由CPU装载至DDR，按键状态供PS读取

同屏渲染对比

约6倍更新帧率

两侧各10000颗8×8圆球，同尺寸绘制区域

FPGA		59.52 FPS
CPU		9.92 FPS

绘制统计：FPGA 10.11 ms；CPU 66.01 ms

GPU弹幕测试 / 已验证工况

弹幕尺寸	数量	实际FPS
8×8	40000颗	59.32
16×16	20000颗	59.32
32×32	7000颗	59.32

5000只30×30精灵 · Alpha=128/256 · 59.52 FPS

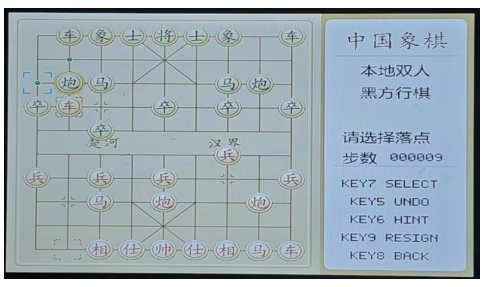
Alpha混合与Color Key同时开启，精灵在屏幕内反弹运动

八款游戏，统一入口

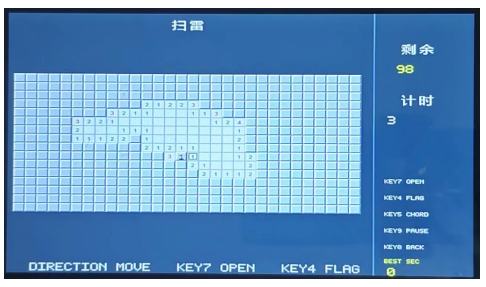
实际运行画面



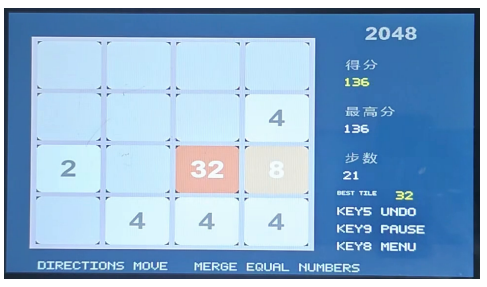
东方红魔乡



中国象棋



扫雷



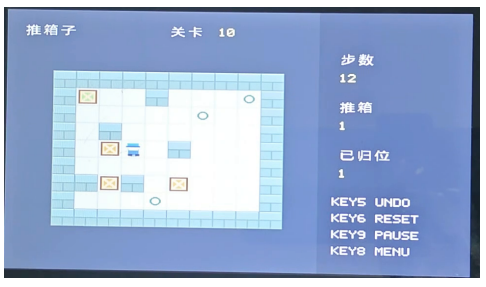
2048



贪吃蛇



地牢幸存者



推箱子



俄罗斯方块

批量提交与坐标着色

坐标列表组织弹幕，直接生成圆球像素。

覆盖缓存减少重复写

合并不透明圆球的重叠像素后集中写回。

条带缓存加速Alpha

片上完成局部叠加，减少DDR往返访问。

数据来自参赛视频与最终技术报告，均为对应工况的实测结果；绘制耗时与更新帧率分别计时。